

考前30分鐘速看 **醫學二**

高頻 × 易揮發重點 · 萃取自 104–115 歷屆考題 + 陽明國考考古題小組詳解 · 篇幅依配分（本卷共 100 題）· 只放進場前該 reload 的揮發性事實

病理學 **25 題/卷**

🔑 關鍵字 → 答案

鼻咽癌 / CNS lymphoma in AIDS / 鼻腔 CD56+ NK/T lymphoma	想到 EBV （鼻咽癌非 HPV）
口咽癌 (oropharynx) SCC / 子宮頸癌	想到 HPV （口腔黏膜/牙齦/食道 SCC 是菸酒）
Kaposi 肉瘤 / primary effusion lymphoma	HHV-8
hairy leukoplakia 毛樣白斑	EBV （非 HPV）
PML 進行性多灶性白質腦病	JC polyomavirus （破壞寡膠質細胞）
胃 MALToma	H. pylori （CagA 致病基因；殺菌可治）
生產後突發呼吸急促+發紺+DIC，肺動脈見鱗狀上皮	羊水栓塞
心肌間質無分支細絲 10–12 μm 沉積 + 老年 + 四腔擴大	transthyretin amyloidosis
fibrinoid necrosis 類纖維蛋白性壞死	血管炎 vasculitis （結核=乾酪、腦=凝固、胰=脂肪）
遺傳性視網膜母細胞瘤 (RB) 最常繼發	Osteosarcoma 骨肉瘤
Repeat-primer PCR + Southern blot 篩檢	Fragile X （CGG 擴增；Huntington CAG）
迴腸黏膜下 1cm 黃色切面 + chromogranin/synaptophysin+	神經內分泌腫瘤 NET

🏷 易混淆對照 — 腎移植排斥 / 腎絲球

軸	特徵	診斷
淋巴球浸潤間質/血管、無 C4d	T 細胞媒介	急性細胞排斥
C4d 補體沉積	抗體媒介	急性 antibody-mediated
間質纖維化 + 腎小管萎縮	慢性	chronic rejection
術後數小時、血栓+中性球	預存抗體	hyperacute
IgA nephropathy 沉積位置	mesangial 膈細胞	
membranous nephropathy	subepithelial （棘狀 spike）	
dense deposit disease	intramembranous 基底膜內	
感染後 GN 駝峰 (humps)	subepithelial （非 subendothelial）	

 易混淆對照 — 白血病 / 淋巴瘤

疾病	鑑別 marker / 事實
AML 診斷門檻	骨髓/周邊血 myeloblast >20% (25%→AML)
最易進展成 AML 的前驅病變	MDS 骨髓化生不良症候群
CLL	B 細胞 ；老年； CD20/CD5/CD23+
ALL 好發 / 基因	2-5 歲兒童；成人 ALL 帶 BCR-ABL (差預後)
MYC t(8;14)	Burkitt (非 ALL)
BCL2 t(14;18)	濾泡性淋巴瘤
t(11;14)	mantle cell / 多發性骨髓瘤 (非胃 MALToma)
腫瘤細胞僅佔切片小部分	Hodgkin (RS 細胞少、多反應性發炎細胞)

 易混淆對照 — 貧血 / 凝血

軸	答案
缺鐵性貧血唯一↑的值	TIBC 總鐵結合力 (Hct/MCHC/ferritin 皆↓)
骨髓 cellularity 減少的貧血	aplastic anemia (缺鐵/巨母/地中海皆代償增生)
與藥物最不相關的貧血	小球性貧血 (缺鐵為主)
非血小板功能缺失的出血病	血友病 (缺 FVIII/IX；vWD/尿毒/aspirin 皆血小板)

 易混淆對照 — 乳房 / 婦科

軸	答案
原位癌 vs 侵襲癌關鍵	有無 肌上皮層 myoepithelial (良性乳突有雙層，惡性缺)
侵襲性乳癌風險最高的良性病變	atypical lobular hyperplasia (3.5-5x)
侵犯性乳癌最常見受體組合	ER+/PR+/HER2- (Luminal A，60-70%)
放療相關乳房惡性腫瘤	angiosarcoma (放療後 5-10 年)
high-grade serous 卵巢癌驅動突變	TP53 (+BRCA，type II，無前驅)
low-grade serous / mucinous 卵巢癌	KRAS/BRAF (type I)
卵巢 serous 癌雙側侵犯比例	70% (非<20%)
子宮內膜癌 type I / II	I=endometrioid(較早、前驅=增生)；II=serous(較惡)

易混淆對照 — 肺 / 心血管

軸	答案
年輕不抽菸女性最常見肺癌	adenocarcinoma 腺癌
肺 SCC 特徵	中央型、男性、 PTHrP →高鈣血症、p53/Rb (EGFR 低)
肺高壓 plexiform lesion	晚期 特徵 (早期=medial hypertrophy)
先心病最易致肺高壓	VSD (L→R 分流; Fallot 為 R→L 不會)
IPF 影像	蜂窩狀 honeycomb 下肺葉 (非 centrilobular nodules)
與吸菸較無關的肺病	sarcoidosis (非乾酪性肉芽腫)
ARDS 最常見原因	肺炎 (>50%)
肺栓塞嚴重度決定因素	栓子大小
MI 心肌破裂時間	3 天 (凝固性壞死+中性球, 最脆弱)
動脈粥狀硬化病灶形狀	偏心性 eccentric (非同心圓)

易混淆對照 — 自體免疫 / 過敏

疾病	抗體 / 事實
Hashimoto 甲狀腺炎	anti-thyroglobulin + anti-TPO
Graves	anti-TSH receptor
PBC 原發性膽汁性膽管炎	anti-mitochondrial ; IgM↑
autoimmune hepatitis type 1	ANA + anti-SMA ; IgG ↑
autoimmune hepatitis type 2	anti-LKM1 (好發年輕人)
PSC 原發性硬化性膽管炎	pANCA (非 cANCA) + 合併 UC
Pemphigus vulgaris	Type II ; IgG 攻 desmoglein ; DIF 沉於表皮細胞間
Bullous pemphigoid	IgG 沉於基底膜
硬化性後腹腔纖維化	IgG4+ 漿細胞 (罕見嗜中性球)

12 34 硬數字 / 命名速查

ACTH-independent Cushing 最常見	adrenocortical adenoma 腺瘤
原發性副甲狀腺亢進最常見	solitary parathyroid adenoma (單一腺瘤 85%)
前列腺癌分級系統	Gleason (腎細胞癌=Fuhrman)
最常見良性肺腫瘤	hamartoma 錯構瘤
最常見唾液腺良性 / 惡性	良性 pleomorphic adenoma / 惡性 mucoepidermoid ca.
腺樣囊狀癌特徵	perineural invasion 神經周圍侵犯
Marfan 缺陷蛋白 / 遺傳	fibrillin-1 (FBN1) 、AD、TGF- β 過度活化
白色梗塞 (單一動脈供應)	腎、脾 (肺/腸/睪丸扭轉=紅色)
脾梗塞最常見來源	心臟栓子 (80%)；脾無側枝循環
p53 功能	senescence、G1 arrest、intrinsic apoptosis (非抑制 MDM2)
HBsAg / HBcAg / HBx	表面醣蛋白 / 核衣殼 / 轉錄反式活化(致癌)
autoimmune atrophic gastritis	抗壁細胞/內因子→B12↓惡性貧血；內分泌細胞增生
celiac disease	HLA-DQ2/DQ8；上皮內淋巴球↑；並發 T 細胞 淋巴瘤
鎘中毒	肺癌、腎損傷、痛痛病骨鬆 (非畸胎瘤)
Crohn vs UC	Crohn=跳躍病灶+全壁；UC=連續+大腸癌風險↑
大葉性肺炎分期	充血→紅色肝變→灰色肝變→消解
immature teratoma 關鍵	三胚層 + 未成熟神經上皮

藥理學 25 題/卷

🎯 必中考古

- **5-FU 機制** → 代謝成 FdUMP 抑制 **thymidylate synthase** (考兩次·超大重點)
- **Aspirin + 小兒病毒感染** → **Reye syndrome**；退燒首選 **acetaminophen** (104-114 反覆)
- **Warfarin 代謝基因** → **CYP2C9 + VKORC1** (非 2C19) (死背送分)
- **Simvastatin** → 抑制 **HMG-CoA reductase**；ezetimibe = NPC1L1、fibrate = PPAR- α
- **Bleomycin** → 打斷 DNA 生自由基；主要毒性 **肺纖維化** (愛考副作用)
- **青光眼禁用** → **atropine** (散瞳阻房水)；ipratropium 亦加重青光眼 (熱門)

🔑 關鍵字 → 答案 (觸發 / 字尾字根)

-lukast (zafirlukast/montelukast)	leukotriene 受體拮抗 (CysLT1)
zileuton	抑制 5-lipoxygenase (阻合成, 非受體)
-capone (entacapone)	周邊 COMT inhibitor (延長 levodopa)
-giline (selegiline)	MAO-B inhibitor
-xetine (paroxetine)	SSRI (抑 serotonin 回收)
-gliflozin (canagliflozin)	SGLT2 抑制劑
-dronate (alendronate)	bisphosphonate 抑破骨細胞
-zomib (carfilzomib)	proteasome inhibitor
HLA-B*5801	避 allopurinol (SJS)
HLA-B*1502	避 carbamazepine (SJS)
HLA-B*5701	避 abacavir (廣泛紅疹水疱)
術中虹膜鬆脫 (floppy iris)	tamsulosin ($\alpha 1$ 阻斷)
偏頭痛第一線·CAD 禁用	sumatriptan (5-HT _{1D} , 冠脈痙攣)
戒酒·飲酒面紅嘔吐	disulfiram (抑 ALDH, 乙醛堆積)

💊 解毒劑 / 首選速查

β -blocker / propranolol 過量 (心搏慢+低血壓)	glucagon (獨立 β 升 cAMP)
acetaminophen 中毒	acetylcysteine (補 glutathione 中和 NAPQI)
早產兒 PDA 關閉	ibuprofen (抑 PG) ; indomethacin
輕中度氣喘·抑 leukotriene	zileuton / zafirlukast
嚴重高血壓 IV (D1 agonist)	fenoldopam
重症肌無力	pyridostigmine/neostigmine (physostigmine 不適, 入中樞)

⚖️ 抗癌藥 vs 機制 (配對常混)

藥物	機制
vinorelbine / vinca	結合 tubulin, 阻止 聚合 (紡錘絲不成)
docetaxel / taxane	促聚合、抑脫聚合, 微管 過度 穩定
irinotecan	抑 topoisomerase I (camptothecin 類)
etoposide	抑 topoisomerase II
cyclophosphamide	需 CYP450 代謝才有 DNA alkylating 活性
hydroxyurea	抑 ribonucleotide reductase ; 增 fetal Hb (治鐮刀)

📖 抗體標靶：結合誰

藥	靶點
pertuzumab / trastuzumab	HER2 (乳癌)
cetuximab / panitumumab / necitumumab	EGFR (KRAS 突變則無效)
bevacizumab	VEGF 配體 (抗血管新生)
pembrolizumab / nivolumab	PD-1 (T 細胞)
avelumab	PD-L1 (腫瘤側)
tisagenlecleucel	anti-CD19 CAR-T (復發大 B 淋巴瘤)

📖 Prostaglandin 衍生物對照

藥	類別 / 用途
misoprostol / alprostadil / lubiprostone	PGE1 (潰瘍保護 / ED / IBS-C)
dinoprostone	PGE2 (引產·子宮收縮)
carboprost	PGF2α (產後出血)
latanoprost / bimatoprost	PGF2α 類 (降眼壓)
epoprostenol / treprostinil / iloprost	PGI2 (肺高壓)

📖 Receptor / subtype 命名速查

dopamine IV : D1 / β1 / α1	D1 利鈉、β1 心跳、α1 升壓 (D2 抑腸蠕動)
μ opioid receptor	Gi/o ，激活降 cAMP
5-HT1B / 5-HT1D	Gi，減 cAMP
5-HT3	ligand-gated Na⁺/K⁺ channel
varenicline	nicotinic partial agonist (非 muscarinic，戒菸)
darifenacin	M3 選擇性最高 (長效·尿失禁)
finasteride	5α-reductase 抑制 (非雄激素受體阻斷)

12/34 cGMP / 血管 / 心律不整機制

NO→↑cGMP 擴血管	nitroglycerin / nitroprusside / molsidomine / tadalafil(PDE5)
bosentan	endothelin 受體拮抗 (非走 cGMP)
nitroprusside	直接血管擴張、不產生耐藥性 (非有機 nitrate)
sacubitril	neprilysin 抑制 (↑ANP/BNP, 配 valsartan=ARNI)
glucagon / nesiritide	升心肌 cAMP / BNP 類
adenosine	class V : 作用 Ca/K, 不抑 Na channel
lidocaine	class IB : 僅阻 Na, 無抑交感
amiodarone	class I-IV 複合; 含碘抑 T4→T3; 抑 CYP2C9 (↑warfarin 出血)
clevipidine	超短效 DHP (半衰期 1-2 分 , 僅 IV)

常混單點鑑別

對比	要點
ipratropium vs tiotropium	短效 vs 長效 M 拮抗 (COPD 長期維持)
theophylline	治療指數窄, 需 監測血中濃度 (噁心/嘔吐/心律不整)
非競爭性拮抗劑	加再多 agonist 無法逆轉效能
labetalol vs propranolol	labetalol 兼具明顯 α1 阻斷
nifedipine (DHP)	最易 reflex tachycardia
topiramate	抗癲癇 + 體重下降 (配 phentermine 減重)
fluoxetine (SSRI)	躁症 不適合 ; 穩定劑 valproate/lithium/carbamazepine
dextromethorphan	NMDA 拮抗止咳、 最不成癮 (非 codeine)
digoxin 中毒	Vd 大, 血液透析效果最差
terbinafine vs azole	抑 squalene epoxidase vs 抑 CYP450 14α-demethylase (ergosterol)

微生物學 15 題/卷

🔑 關鍵字 → 答案（病原速選）

牧場工人 + 焦痂(necrotic eschar) + 水腫 + 產孢子	炭疽桿菌 Bacillus anthracis （多肽莢膜）
孕婦類流感 + 流產/新生兒腦膜炎（垂直/胎盤感染）	李斯特菌 Listeria monocytogenes
肝膿瘍 + MacConkey 粉紅黏稠菌落 + 院內感染	克雷伯氏菌 Klebsiella pneumoniae
海鮮 + 熱穩定 Kanagawa 溶血素 + 食物中毒	腸炎弧菌 Vibrio parahaemolyticus （Wagatsuma agar β溶血）
漢堡生菜 + 出血性腹瀉 + 溶血性尿毒症(HUS)	STEC （產志賀毒素 E. coli）
左上腹痛 + 尿素酶(urease) + 呼氣測試測 CO ₂	胃幽門桿菌 Helicobacter pylori
室溫雞蛋沙拉 + 發燒腹瀉、糞不含血	沙門氏菌 Salmonella
室溫炒飯/米飯 + 嘔吐型食物中毒（熱穩定毒素）	臘狀桿菌 Bacillus cereus
郵輪群聚 + 上吐下瀉 2-3 天自限	諾羅病毒 Norovirus （杯狀、+ssRNA）
一歲嬰兒 + 水瀉嘔吐脫水	輪狀病毒 Rotavirus （dsRNA、11 段）

🧫 lab identifier → 菌（Gram/酶/培養基）

Catalase(-) + α溶血 + 有莢膜（小兒肺炎）	肺炎鏈球菌 Strep. pneumoniae
Catalase(+) + Coagulase(+) + 耐高鹽	金黃色葡萄球菌 Staph. aureus
Acid-fast(+) + 生長緩慢 + 無色素 + 聚集	結核桿菌 M. tuberculosis （細胞壁 mycolic acid、GC 高）
BCYE agar（加 Fe ²⁺ 、L-cysteine）	退伍軍人菌 Legionella （G(-) 桿菌、需氧、Pontiac fever）
Niger seed agar 咖啡色菌落	新型隱球菌 Cryptococcus neoformans
臼齒(molar)狀菌落 + 厭氧 + penicillin 敏感	以色列放線菌 Actinomyces israelii
germ tube test(+)（血清中長芽管）	白色念珠菌 Candida albicans

📖 菌種鑑別對照

軸	Staphylococcus	Streptococcus
Catalase	陽性	陰性
S. aureus vs S. pyogenes	Coagulase(+)、耐高鹽	A群、無莢膜、penicillin 高度敏感
Clostridium	菌/型別	對應
氣性壞疽(gas gangrene)	C. perfringens α毒素 (phospholipase C)	—
壞死性腸炎	C. perfringens C 型 (β毒素)	—
絕對厭氧（傷口缺氧）	C. tetani / C. botulinum	vs E. coli = 兼性厭氧

12 毒素 / 毒力因子命名

霍亂毒素 / E. coli LT-I (機轉相同)	AB 毒素 ，ADP-核糖基化 Gs → ↑cAMP
白喉毒素 / 綠膿桿菌外毒素 A	ADP-核糖基化 EF-2 → 抑制蛋白質合成
S. aureus 腸毒素 + TSST-1	超級抗原 (耐熱；橋接 MHC-II 與 TCR β鏈)；潛伏期約 4 hr
S. pyogenes 猩紅熱皮疹	焦紅質外毒素 (非 streptokinase)
Staphylokinase	= fibrinolysin ，溶解 fibrin (非促進形成)
熱不穩定毒素 (100°C易失活)	破傷風痙攣毒素 tetanospasmin (內毒素/TSST-1 則耐熱)

📖 Virus 分類與特徵

軸	對應
肝炎病毒 DNA 者	僅 HBV (HAV/HCV/HDV/HEV 皆 RNA)
Picornaviridae (+ssRNA、無套膜、冀口)	Polio、HAV、Rhinovirus、enterovirus (B19 為 DNA，例外)
唯一單股線狀 DNA	Parvovirus B19 (巴掌臉、第五病、慢性貧血)
Cowdry type A 核內包涵體	HSV ；Negri body = 狂犬病
細胞融合 syncytia	副黏液病毒 (RSV、腮腺炎；-ssRNA 自帶 RdRP)
致癌: HPV E6/E7；腺病毒 E1B；SV40 大T	皆結合 p53/Rb (HIV 不直接致瘤)
HPV 疫苗型別	16/18→子宮頸癌 ；6/11→尖形濕疣

🔑 病毒 → 藥物 / 標的

HIV	Zidovudine(反轉錄酶)、Darunavir(蛋白酶)、Raltegravir(整合酶)；HAART 需 ≥3 藥
流感 influenza	Oseltamivir(神經胺酶,抑釋放)；Amantadine(M2,抑 uncoating)
HCV	Sofosbuvir(NS5B 聚合酶)；ribavirin+干擾素；尚無疫苗但可治癒
HEV	孕婦致死率高達 20%

🔑 其他高頻鑑別

無 peptidoglycan / 細胞膜含 sterol → β -lactam 抗性	黴漿菌 Mycoplasma 、Ureaplasma、砂眼披衣菌
CRISPR-Cas 系統	防噬菌體/外源質體嵌合
磺胺類(sulfonamide)無害人體	哺乳類細胞不自行合成葉酸
生物膜(biofilm) > 莢膜	最能阻擋抗生素清除
XDR-TB 定義	MDR + fluoroquinolone + 二線注射 aminoglycoside 抗性
大腸桿菌 O157:H7 的 H	鞭毛(flagella) ; O = LPS
結核肉芽腫特徵細胞	蘭氏巨細胞 Langhans giant cell ; Th1 反應

公共衛生學 15 題/卷

公式卡 / 易混定義

統計檢定選擇總則	比較「均值(連續)」→ t/ANOVA ；比較「比例(類別)」→ chi-square/Fisher
Paired t-test vs Two-sample t-test	同一組人前後測 → paired ；兩組獨立不同人 → two-sample(independent)
Chi-square vs Fisher's exact	2×2 有任一格期望值 <5(小樣本) → Fisher ；期望值夠大 → chi-square
McNemar test	類別變項的「配對/前後測」設計 (≠ 獨立樣本 2×2 用 Fisher/chi-square)
≥3 組獨立樣本比均值	ANOVA (≠ 三組不能用 t-test 或 Z-test)
兩連續變項相關/預測(兩者皆連續)	linear regression / Pearson ；反應變項二分類 → logistic regression
Spearman correlation	至少一變項為有序(ordinal ，如年齡分級/薪資高中低)、免常態假設
Type I error (α)	H0 實際為真卻推翻它 (偽陽性；顯著水準)
Type II error (β)	H0 實際為假卻沒推翻它 ； $\beta = 1 - \text{power}$
Power(檢定力)	$= 1 - \beta$ ；H0 為假時正確拒絕的機率。↑樣本數 / ↑ α / ↑effect size 皆提升 power
樣本數估計方向	↑SD → 樣本數↑；↑effect size / ↑ α / ↓power(需求) → 樣本數↓
Sensitivity(敏感度)	有病者中測陽性的機率 (有病→測得出)
Specificity(特異度)	無病者中測陰性的機率 (沒病→測沒病)
PPV / NPV	陽性者中真有病 / 陰性者中真沒病；PPV 受盛行率影響 (盛行率↓ → PPV↓、偽陽性比例↑)
Cut-off 移動	放寬標準 → 敏感度↑、特異度↓、偽陽性↑ (Se 與 Sp 無法同時最大化)
相關係數 r vs 決定係數 R^2	$R^2 = r^2$ ；「可被解釋的變異比例」用 R^2 ($r=0.4$ → 只解釋 16% 非 40%)
Pearson r 性質	介於 -1~1； r 與迴歸斜率 b 同號； r 顯著≠因果、相關≠因果
比較不同單位變異大小	變異係數 CV = SD/mean (消除單位；SD/variance 受單位影響不能比)
Odds ratio 判有無關聯	看 OR 95% CI 是否含 1 (含 1 = 無關聯)；≠ 與 0 比較

⚖ 易混淆對照

Bias 型別	定義 / 一句鑑別	經典例
生態謬誤 (ecological fallacy)	用群體層級相關硬推個體因果	各國乳癌率↔高血脂盛行率
選樣偏差 (selection bias)	研究對象選取階段就偏	健康工人效應 (healthy worker effect)
訊息偏差 (information bias)	資料測量/收集錯誤造成	測量誤差、錯誤分組
干擾 (confounding)	第三變項同時與暴露和疾病相關	加入 logistic 迴歸「調整」處理

⚖ 易混淆對照

軸	Incidence(發生率)	Prevalence(盛行率)
意義	新發生個案 (危害辨識談的是發生率非盛行率)	現有個案，含病程持續時間
粗 vs 年齡標準化	粗發生率高但標準化後低 → 該地人口老化程度高	

⚖ 易混淆對照

研究/檢定概念	特徵一句鑑別
生態學研究 (ecological study)	以族群為單位、僅總和資料無個人暴露；最難控干擾
病例對照 (case-control)	回溯、只能算 OR、算不出發生率/RR；單向
巢式病例對照 (nested case-control)	雙向研究法 (前瞻追蹤 + 回溯暴露)
新藥上市前評療效	隨機分派試驗 RCT (Phase 3)；廣告缺陷=沒對照組
交互作用 (interaction) vs 干擾	「關聯隨X狀態而變」= 效應修飾查 interaction；調整只能控干擾
平行檢定 (parallel) vs 系列檢定 (series)	parallel(任一陽即陽)→淨敏感度↑特異度↓；series(皆陽才陽)→特異度↑
中央極限定理	樣本平均值分布趨常態(非 Poisson)；SE 取決於母體SD與樣本大小

🔑 關鍵字 → 答案

光化學煙霧 / 光化學監測站主角	臭氧 O ₃ (前驅物 NO _x 、VOCs/HC)
氮氧化物 NO _x 狹義	NO + NO ₂ (酸雨侵蝕建築主因)
量表：膽固醇 mg/dl	等比 ratio scale；體溫°C=等距、血型=類別、癌症分期=序位
1848 首訂公共衛生法 / John Snow 霍亂	英國 (公衛始祖)
戒菸階段：有動機無計畫 / 尚未行動	沉思期 contemplation；買器材未規律=準備期 preparation
為何有人做癌篩有人不做	健康信念模式 (health belief model)
所得重分配/社會互助作用最小	醫療儲蓄帳戶 (medical saving account)

必中考古

- **四型過敏反應** → I=IgE/mast cell(過敏性鼻結膜炎、氣喘)；II=抗體對細胞抗原(免疫性血小板缺乏症)；III=免疫複合體(血清病)；IV=T細胞/Th1(接觸性皮炎) (反覆考)
- **IgM** → B細胞活化後最早分泌的抗體 (113反覆)
- **活化補體最主要抗體** → IgM (非IgE)；**活化mast cell最主要** → IgE (非IgG)；**過胎盤** → IgG (非IgA) (113)
- **MLR / 移植前相容** → 評估 HLA-DR (MHC class II，測CD4 T增生) (115)
- **Class switch 需要** → AID + CD40 + CD40L (RAG1/ADA 不是) (115)
- **每顆B細胞單一專一性** → allelic exclusion (等位基因排除，非V(D)J重組) (115)

MHC class I vs class II

軸	Class I	Class II
呈獻給	CD8 T	CD4 T
胜肽長度	短(8-11 aa)	長(10-30 aa)
不接觸抗原之次單元	β 2-microglobulin(其實會接觸)	α chain 參與結合
基因座	HLA-A/B/C	HLA-DP/DQ/DR
抗原處理關鍵	TAP(轉運蛋白)	Invariant chain

易混淆對照

軸	X	Y
Positive vs negative selection	正選擇=中等TCR訊號續存	負選擇=AIRE呈組織抗原/自反應凋亡
Clonal expansion 位置	次級淋巴器官(非胸腺/骨髓)	—
Pre-BCR 組成	μ 重鏈 + 替代輕鏈(VpreB+ λ 5)	不含 κ chain
Ig重組順序	先重鏈(DJ→VDJ)	後輕鏈

Cytokine / 轉錄因子 / 受體命名速查

Th1	T-bet → IFN- γ
Th2	GATA3 → IL-4/IL-5(促IgE)
Th17	ROR γ t → IL-17/IL-22
Treg	Foxp3 → TGF- β /IL-10；表面CD25/CTLA-4(非B7)
最重要免疫抑制cytokine	IL-10(Treg分泌)；口服耐受性靠 TGF- β
CTLA-4 配體	CD80/CD86 (B7)
TCR 最大變異區	CDR3(結合抗原)
CD8毒殺分泌	TNF- α /LT- α /IFN- γ (TGF- β 不是)

🔑 關鍵字 → 答案

Gram(+) peptidoglycan/LTA	TLR-2
Gram(-) LPS	TLR-4
ssRNA	TLR-8/-7 ; SLE anti-dsDNA→TLR-9(CpG)
尿酸結晶/痛風	NLRP3 inflammasome→IL-1 β
Rituximab(anti-CD20)殺B	ADCC(經Fc受體)
NK細胞殺被覆細胞	ADCC經Fc γ RIII(無抗原特異受體)
TB 結核菌素無法區分BCG	加做 IFN- γ release assay
最易GVHD的移植	骨髓(含供體T細胞)
直接打洞殺菌之分子	defensin(防禦素)

🔑 免疫缺失病 → 缺陷基因

X-linked SCID	IL-2R common γ chain
Bruton XLA(無 γ 球蛋白)	BTK
Wiskott-Aldrich	WASP(非NF- κ B)
DiGeorge	22q11缺失 / TBX1
Ataxia-telangiectasia(B+T $\downarrow$)	ATM(V(D)J重組缺陷)
IPEX	FoxP3
IFN- γ R缺陷(播散性TB/MSMD)	巨噬細胞無法活化

🧬 骨架 — 補體

三路徑：古典(抗體) / 凝集素(病原表面) / 替代 → 皆可由病原菌表面啟動

效應：C3b/C4b=**opsonin**(調理)；C3a/C5a=活化mast cell(發炎)；**C5→C6-C9=MAC**(膜攻擊複合體,穿孔溶菌)

寄生蟲學 7 題/卷

🔑 關鍵字 → 答案

黑水熱 blackwater fever (血管內溶血→血紅素尿)	P. falciparum 惡性瘧 (非卵形瘧)
采采蠅叮咬→下疳→後頸淋巴腫 (Winterbottom) →CSF 蟲	T. brucei gambiense 非洲睡眠病
骨髓穿刺見巨噬細胞內無鞭毛體+肝脾腫大+貧血	L. donovani 黑熱病 kala-azar
椿象/輸血/性行為傳播 + Romaña sign + 心肌炎 + 巨結腸/巨食道	T. cruzi Chagas
第三期幼蟲在橫紋肌成囊 = 診斷期；糞便查不到蟲卵	Trichinella spiralis (診斷靠肌肉切片/抗體)
生魚片 + 腹瀉 + 低蛋白血症/低血鉀低血鈣	Capillaria philippinensis 菲律賓毛線蟲
片山熱 Katayama fever	Schistosoma japonicum (尾動幼蟲遊走)

⚖️ 易混淆對照

軸	S. mansoni	S. haematobium
成蟲寄生	腸繫膜靜脈叢	膀胱靜脈叢
蟲卵棘	側棘 lateral spine	尾棘 (terminal)
併發	分布最廣 (非洲/南美)	膀胱癌、血尿
軸	Leishmania	Trypanosoma
媒介	沙蠅/白蛉 (donovani/tropica)	采采蠅 (brucei) / 椿象 (cruzi)
都屬	血鞭毛蟲 hemoflagellate (Chilomastix 不是)	

🔑 傳播途徑辨異

體蝨 body louse 媒介	流行性斑疹傷寒、 回歸熱 、戰壕熱 (地方性斑疹傷寒 = 鼠蚤)
中華肝吸蟲 (食淡水魚→膽囊炎)	vs 血吸蟲 = 尾動幼蟲鑽皮膚 (非食入)
須經心肺移行才到小腸	鉤蟲 (默背「小桿鉤回心肺腸」；犬蛔蟲不經)
弓蟲 Toxoplasma = 食貓糞卵囊/未熟肉	非飲水傳播 (Cyclospora/Giardia/Cryptosporidium 才是飲水)

🎯 必中考古

- **P. vivax** → 侵網狀紅血球、附著 Duffy 抗原；西非 Duffy 陰性故少見 (反覆考)
- 肝內 **hypnozoites** → 僅 vivax/ovale (knowlesi 無)
- **Toxocara canis** → 內臟/眼幼蟲移行症 + 肝腫大 + eosinophilia
- **Angiostrongylus cantonensis** → 食蝸牛→嗜伊紅性腦膜炎，CSF 找蟲確診
- 神經性囊尾幼蟲症 → 豬肉條蟲 Taenia solium (自體感染/食蟲卵)